

Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

**“ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”**

Факультет прикладной информатики (фПИИ)

Направление подготовки (специальность) – 45.03.04 (Языковые модели и
Искусственный Интеллект)

Компьютерные сети

Лабораторная работа № 5

Выполнил студент: Попов Глеб Ильич Группа № К3260

Преподаватель: Харитонов Антон Юрьевич

г. Санкт-Петербург 2026

Содержание

Содержание	1
Задание 1. Начало работы с Wireshark. Статистика	1
Задание 2. Фильтрация	4
Задание 3. Сбор и анализ данных протокола ICMP	6
Задание 4. Анализ полей TCP	8
ВЫВОД	11

Задание 1. Начало работы с Wireshark. Статистика

С помощью программы Wireshark был осуществлен перехват сетевого трафика на интерфейсе ПК. Объем собранного дампа составил более 5 МБ. На основе встроенного инструментария анализа статистики были определены следующие параметры сети:

1. Узел с максимальной активностью (по объему переданных данных)

Используя инструмент статистики конечных точек (Statistics -> Endpoints -> вкладка IPv4) и отсортировав узлы по объему переданных байт, был определен самый активный хост в момент перехвата.

The screenshot shows the Wireshark Statistics window. The 'File' tab is active, displaying file details like name, length, hashes, and format. The 'Time' tab shows packet capture timing. The 'Source' tab shows a list of source IP addresses and their corresponding packet counts. The 'Statistics' tab is also visible, showing a summary of captured data.

Source	Count
192.168.0.1	128
192.168.0.2	128
192.168.0.3	128
192.168.0.4	128
192.168.0.5	128
192.168.0.6	128
192.168.0.7	128
192.168.0.8	128
192.168.0.9	128
192.168.0.10	128
192.168.0.11	128
192.168.0.12	128
192.168.0.13	128
192.168.0.14	128
192.168.0.15	128
192.168.0.16	128
192.168.0.17	128
192.168.0.18	128
192.168.0.19	128
192.168.0.20	128
192.168.0.21	128
192.168.0.22	128
192.168.0.23	128
192.168.0.24	128
192.168.0.25	128
192.168.0.26	128
192.168.0.27	128
192.168.0.28	128
192.168.0.29	128
192.168.0.30	128
192.168.0.31	128
192.168.0.32	128
192.168.0.33	128
192.168.0.34	128
192.168.0.35	128
192.168.0.36	128
192.168.0.37	128
192.168.0.38	128
192.168.0.39	128
192.168.0.40	128
192.168.0.41	128
192.168.0.42	128
192.168.0.43	128
192.168.0.44	128
192.168.0.45	128
192.168.0.46	128
192.168.0.47	128
192.168.0.48	128
192.168.0.49	128
192.168.0.50	128
192.168.0.51	128
192.168.0.52	128
192.168.0.53	128
192.168.0.54	128
192.168.0.55	128
192.168.0.56	128
192.168.0.57	128
192.168.0.58	128
192.168.0.59	128
192.168.0.60	128
192.168.0.61	128
192.168.0.62	128
192.168.0.63	128
192.168.0.64	128
192.168.0.65	128
192.168.0.66	128
192.168.0.67	128
192.168.0.68	128
192.168.0.69	128
192.168.0.70	128
192.168.0.71	128
192.168.0.72	128
192.168.0.73	128
192.168.0.74	128
192.168.0.75	128
192.168.0.76	128
192.168.0.77	128
192.168.0.78	128
192.168.0.79	128
192.168.0.80	128
192.168.0.81	128
192.168.0.82	128
192.168.0.83	128
192.168.0.84	128
192.168.0.85	128
192.168.0.86	128
192.168.0.87	128
192.168.0.88	128
192.168.0.89	128
192.168.0.90	128
192.168.0.91	128
192.168.0.92	128
192.168.0.93	128
192.168.0.94	128
192.168.0.95	128
192.168.0.96	128
192.168.0.97	128
192.168.0.98	128
192.168.0.99	128
192.168.0.100	128

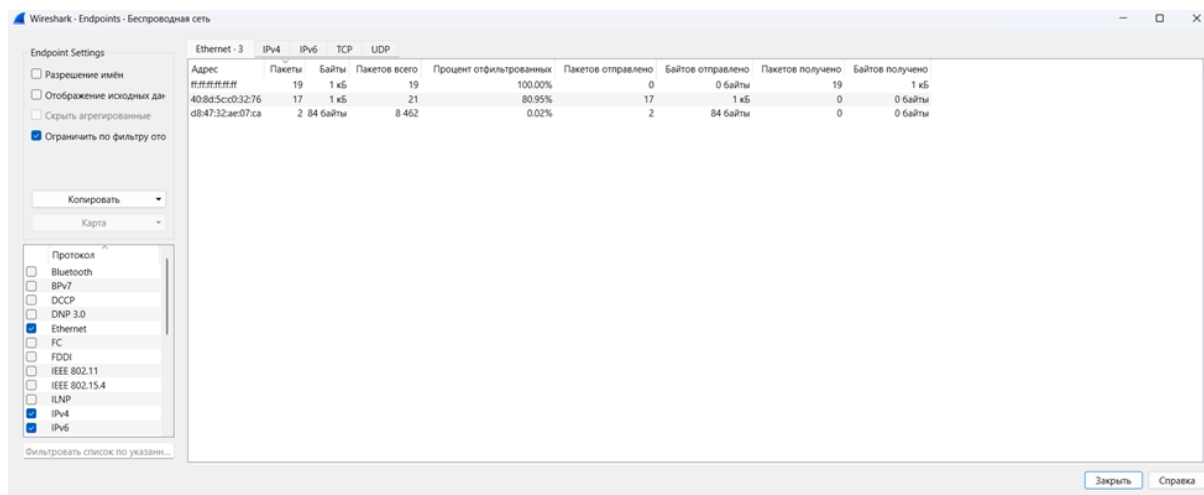
The screenshot shows the Wireshark Endpoints window, specifically the IPv4 tab. It displays a table of statistics for various IP addresses, including the number of packets sent and received, and the total bytes sent and received. The table is sorted by the number of bytes sent in descending order.

Address	Packets	Bytes	Packets sent	Bytes sent	Packets received	Bytes received	Country	City	Latitude	Longitude	AS Number	Organization
192.168.0.149	8 665	5 MB	6 254	5 MB	2 411	527 kB						
52.114.79.93	7 992	5 MB	2 023	341 kB	5 969	5 MB						
192.168.0.164	240	102 kB	142	76 kB	98	25 kB						
2.16.21.50	67	39 kB	43	32 kB	24	7 kB						
150.171.28.12	74	36 kB	45	26 kB	29	10 kB						
2.16.69.71	42	21 kB	29	17 kB	13	5 kB						
52.108.240.5	30	20 kB	17	15 kB	13	4 kB						
52.108.240.13	17	17 kB	7	2 kB	6	14 kB						
150.171.28.11	26	13 kB	15	8 kB	11	5 kB						
2.16.21.18	50	11 kB	27	4 kB	23	7 kB						
192.168.0.1	46	8 kB	37	8 kB	9	703 байты						
52.108.9.12	12	6 kB	6	818 байты	6	5 kB						
224.0.0.251	16	6 kB	0	0 байты	16	6 kB						
131.253.33.203	13	5 kB	7	860 байты	6	4 kB						
239.255.255.250	11	4 kB	0	0 байты	11	4 kB						
52.112.124.52	6	2 kB	3	1 kB	3	948 байты						
52.123.133.46	6	2 kB	3	1 kB	3	948 байты						
173.194.221.138	13	2 kB	8	1 kB	5	445 байты						
64.233.161.94	15	1 kB	8	717 байты	7	582 байты						
52.108.50.37	14	1 kB	6	463 байты	8	707 байты						
4.207.247.138	3	438 байты	1	227 байты	2	211 байты						
224.168.100.1	8	368 байты	0	0 байты	8	368 байты						
192.168.0.148	2	316 байты	2	316 байты	0	0 байты						
224.0.0.2	5	286 байты	0	0 байты	5	286 байты						
23.216.134.149	5	271 байты	2	108 байты	3	163 байты						
57.153.79.230	3	253 байты	1	94 байты	2	159 байты						
192.168.0.125	2	244 байты	2	244 байты	0	0 байты						

(Рис. 1. Окно статистики узлов IPv4)

Наиболее активным локальным узлом по количеству переданных пакетов является 192.168.0.149. Среди внешних адресов наибольший объем данных связан с 52.114.79.93.

2. Узел, осуществивший наибольшее количество широковещательных рассылок Для определения данного узла был применен фильтр отображения `eth.dst == ff:ff:ff:ff:ff:ff`. В окне статистики конечных точек (вкладка Ethernet) был найден отправитель с наибольшим количеством переданных широковещательных пакетов.

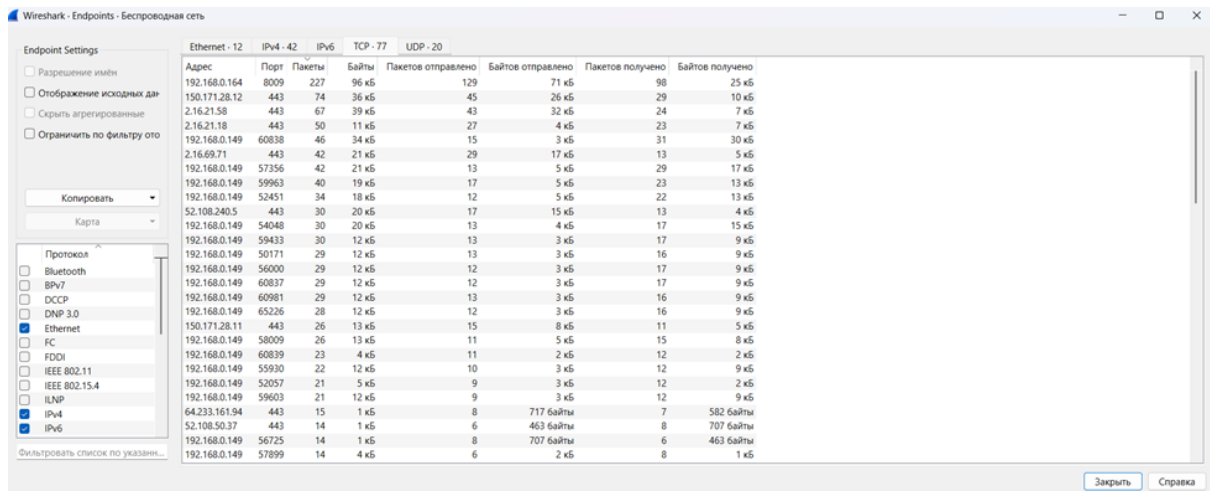


Адрес	Пакеты	Байты	Пакетов всего	Процент отфильтрованных	Пакетов отправлено	Байтов отправлено	Пакетов получено	Байтов получено
ff:ff:ff:ff:ff:ff	19	1 kB	19	100.00%	0	0 байты	19	1 kB
40:8d:5c:d3:2:76	17	1 kB	21	80.95%	17	1 kB	0	0 байты
d8:47:32:ae:07:ca	2	84 байты	8 462	0.02%	2	84 байты	0	0 байты

(Рис. 2. Статистика широковещательных рассылок)

Наибольшее количество широковещательных кадров отправил узел с MAC-адресом d8:47:32:ae:07:ca. Адрес ff:ff:ff:ff:ff:ff является широковещательным адресом назначения.

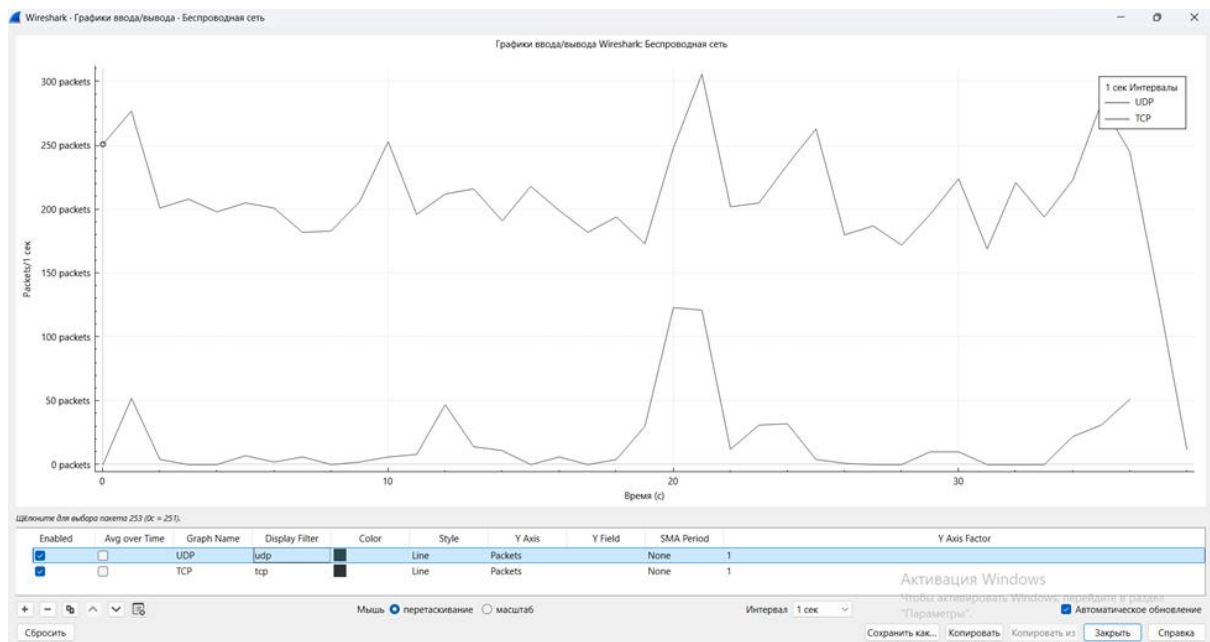
3. Самый активный TCP-порт на хосте На основе статистики по протоколу TCP был выявлен порт, через который прошло наибольшее количество пакетов.



(Рис. 3. Статистика по TCP-портам)

Самый активный TCP-порт: Самый активный TCP-порт - 8009. По Flow Graph видно активное взаимодействие узла 192.168.0.149 по этому порту.

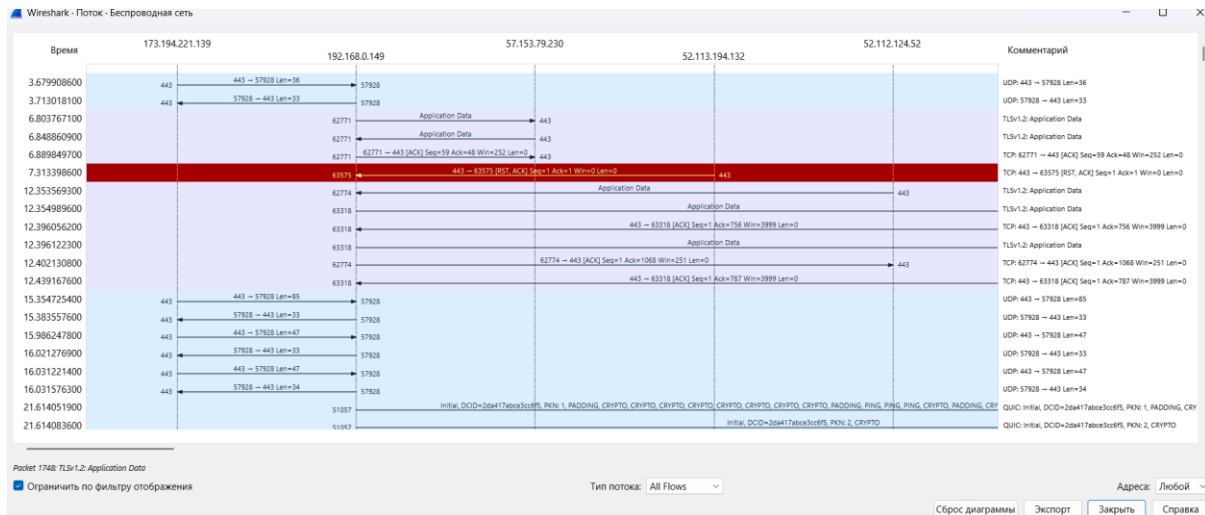
4. Графики интенсивности TCP и UDP трафика Для визуализации соотношения трафика был построен график ввода/вывода (I/O Graphs), отображающий интенсивность передачи данных по протоколам TCP и UDP.



(Рис. 4. Графики интенсивности TCP и UDP)

5. Диаграмма связей (Flow Graph): Для построения диаграммы связей HTTPS-трафика был применен фильтр `tls || tcp.port == 443 || quic || udp.port`

== 443. После этого была построена диаграмма взаимодействия только для отображаемых пакетов. На диаграмме видно взаимодействие локального узла 192.168.0.149 с внешними серверами через порт 443. В захвате присутствуют как TLSv1.2-пакеты, так и QUIC-пакеты, относящиеся к HTTPS/HTTP3.

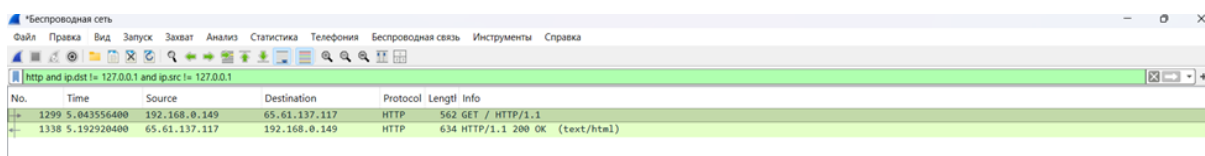


(Рис. 5. Диаграмма связей HTTP трафика)

Задание 2. Фильтрация

В ходе выполнения работы были написаны и применены следующие фильтры отображения:

1. HTTP-трафик к внешнему серверу: Для отображения HTTP-трафика, исключая обращения к локальному веб-серверу (localhost), был применен фильтр: `http and ip.dst != 127.0.0.1 and ip.src != 127.0.0.1`



(Рис. 6. Фильтрация внешнего HTTP-трафика)

2. Все кадры Ethernet с сетевого интерфейса хоста: Был определен MAC-адрес сетевого адаптера используемого ПК: `38:d5:7a:e5:25:0f`. Для фильтрации исходящего трафика использовался фильтр: `eth.src == 38-d5-7a-e5-25-0f`

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1277	4.940230200	192.168.0.149	52.114.79.93	UDP	120	11462 → 3478 Len=78
1280	4.959667700	192.168.0.149	52.114.79.93	UDP	120	11462 → 3478 Len=78
1282	4.981207900	192.168.0.149	52.114.79.93	UDP	120	11462 → 3478 Len=78
1284	5.000811100	192.168.0.149	52.114.79.93	UDP	120	11462 → 3478 Len=78
1286	5.020829000	192.168.0.149	52.114.79.93	UDP	120	11462 → 3478 Len=78
1288	5.040390900	192.168.0.149	52.114.79.93	UDP	128	11462 → 3478 Len=86
1297	5.045111800	192.168.0.149	65.61.137.117	TCP	54	62908 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
1298	5.045134300	192.168.0.149	65.61.137.117	TCP	54	58978 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
1299	5.045556400	192.168.0.149	65.61.137.117	HTTP	562	GET / HTTP/1.1
1301	5.051269100	192.168.0.149	65.61.137.117	TCP	54	55423 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
1302	5.051997600	192.168.0.149	65.61.137.117	TLSv1.2	1879	Client Hello (SNI=altoro.testfire.net)
1304	5.060937300	192.168.0.149	52.114.79.93	UDP	120	11462 → 3478 Len=78
1306	5.080511100	192.168.0.149	52.114.79.93	UDP	120	11462 → 3478 Len=78
1308	5.097099500	192.168.0.149	135.125.170.102	TCP	66	64041 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
1309	5.101232500	192.168.0.149	52.114.79.93	UDP	120	11462 → 3478 Len=78
1310	5.107264300	192.168.0.149	52.114.79.93	UDP	1153	11462 → 3478 Len=1111
1311	5.107330800	192.168.0.149	52.114.79.93	UDP	1153	11462 → 3478 Len=1111

(Рис. 7. Исходящие кадры Ethernet)

3. Широковещательные сообщения: Для отбора широковещательных (broadcast) сообщений был применен фильтр: `eth.dst == ff:ff:ff:ff:ff:ff`

```

Ethernet II, Src: TpLinkTechno_ae:07:ca (d8:47:32:ae:07:ca), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
    ...1. .... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)
    ...1. .... = IG bit: Group address (multicast/broadcast)
  Source: TpLinkTechno_ae:07:ca (d8:47:32:ae:07:ca)
    ...0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    ...0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
  Type: ARP (0x0806)
  [Stream index: 1]
Address Resolution Protocol (request)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: request (1)
  Sender MAC address: TpLinkTechno_ae:07:ca (d8:47:32:ae:07:ca)
  Sender IP address: 192.168.0.1
  Target MAC address: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
  Target IP address: 192.168.0.125
  
```

(Рис. 8. Широковещательный трафик)

Определение адресов для кадров и пакетов:

- Для канального уровня (L2) адрес назначения: `ff:ff:ff:ff:ff:ff` (Broadcast MAC).
- Для сетевого уровня (L3) адрес назначения: `192.168.0.125`.

4. Назначение 3-х широковещательных рассылок разных протоколов:

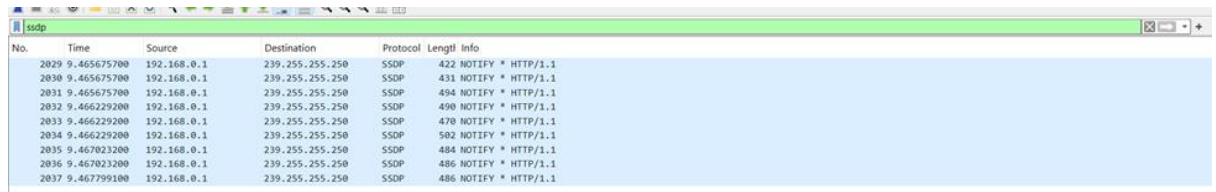
В захвате были обнаружены как широковещательные (Broadcast), так и групповые (Multicast) рассылки. Для их изоляции использовались следующие фильтры и адреса:

- **SSDP (Simple Service Discovery Protocol):** Используется для обнаружения устройств в локальной сети. Это многоадресная (multicast) рассылка.

Фильтр в Wireshark: ``ssdp or udp.port == 1900``

Адрес канального уровня (L2): Multicast MAC-адрес

Адрес сетевого уровня (L3): 239.255.255.250



A screenshot of a Wireshark packet capture window showing the SSDP (Simple Service Discovery Protocol) filter. The packet list shows several NOTIFY messages from 192.168.0.1 to 239.255.255.250. The packet details pane shows the structure of an SSDP NOTIFY message, including the HTTP 1.1 status line.

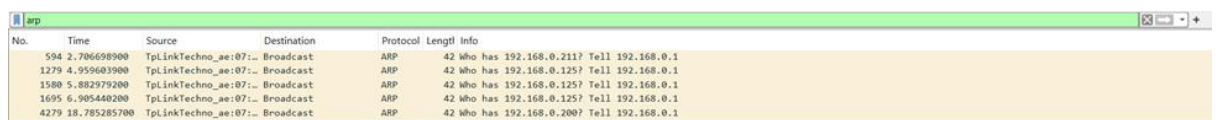
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2029	9.465675700	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	422	NOTIFY * HTTP/1.1
2030	9.465675700	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	431	NOTIFY * HTTP/1.1
2031	9.465675700	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	494	NOTIFY * HTTP/1.1
2032	9.466229200	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	490	NOTIFY * HTTP/1.1
2033	9.466229200	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	470	NOTIFY * HTTP/1.1
2034	9.466229200	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	502	NOTIFY * HTTP/1.1
2035	9.467023200	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	484	NOTIFY * HTTP/1.1
2036	9.467023200	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	486	NOTIFY * HTTP/1.1
2037	9.467799100	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	486	NOTIFY * HTTP/1.1

- **ARP (Address Resolution Protocol):** Используется для поиска MAC-адреса по IP. Это широковещательная рассылка.

Фильтр в Wireshark: arp and eth.dst == ff:ff:ff:ff:ff:ff

Адрес канального уровня (L2): ff:ff:ff:ff:ff:ff (Broadcast)

Адрес сетевого уровня (L3): Целевой IP-адрес из запроса (например, 192.168.0.125)



A screenshot of a Wireshark packet capture window showing the ARP (Address Resolution Protocol) filter. The packet list shows several ARP requests from 192.168.0.1 to 192.168.0.125. The packet details pane shows the structure of an ARP request, including the Ethernet II header and the ARP request structure.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
594	2.706698900	TpLinkTechno_ae:07:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.211? Tell 192.168.0.1
1279	4.959603900	TpLinkTechno_ae:07:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.125? Tell 192.168.0.1
1580	5.882979200	TpLinkTechno_ae:07:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.125? Tell 192.168.0.1
1695	6.905440200	TpLinkTechno_ae:07:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.125? Tell 192.168.0.1
4279	18.785285700	TpLinkTechno_ae:07:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.200? Tell 192.168.0.1

- **MDNS (Multicast DNS):** Используется для разрешения локальных имен без DNS-сервера. Это многоадресная (multicast) рассылка.

Фильтр в Wireshark: `mdns or udp.port == 5353`

Адрес канального уровня (L2): Multicast MAC-адрес

Адрес сетевого уровня (L3): 224.0.0.251



A screenshot of a Wireshark packet capture window showing the MDNS (Multicast DNS) filter. The packet list shows a single query from 192.168.0.164 to 224.0.0.251. The packet details pane shows the structure of an MDNS query, including the Ethernet II header and the MDNS query structure.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1591	5.983815400	192.168.0.164	224.0.0.251	MDNS	102	Standard query 0x0000 AAAA af14ad1f-a67d-e5da-5eb6-346bc097380c.local, "QM" question

5. Определение типа коммутационного оборудования: На основании собранной статистики и проанализированного дампа можно сделать вывод, что компьютер подключен к коммутатору (switch).

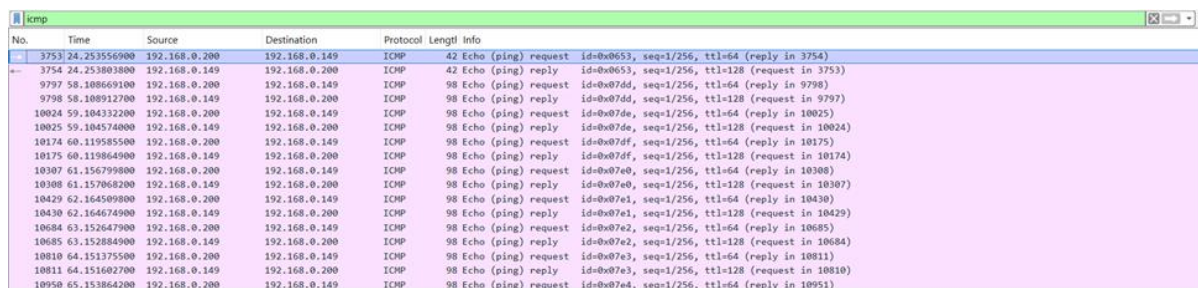
Обоснование: Анализатор Wireshark фиксирует только Unicast-трафик, предназначенный непосредственно MAC-адресу данного ПК, а также общие Broadcast/Multicast рассылки. Чужой целевой трафик (unicast) других устройств в сети не обнаруживается. Это исключает использование концентратора (хаба), который дублировал бы весь трафик на все порты.

Задание 3. Сбор и анализ данных протокола ICMP

3.1. Сбор и анализ данных протокола ICMP по локальным узлам В
Брандмауэре Windows было предварительно создано правило, разрешающее входящие эхо-запросы по протоколу ICMPv4. С мобильного устройства, подключенного к той же локальной Wi-Fi сети, был отправлен ping-запрос на ПК.

- IP-адрес компьютера: 192.168.0.149

- IP-адрес второго устройства (телефон): 192.168.0.200



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3753	24.253556900	192.168.0.200	192.168.0.149	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x0653, seq=1/256, ttl=64 (reply in 3754)
3754	24.253803800	192.168.0.149	192.168.0.200	ICMP	42	Echo (ping) reply id=0x0653, seq=1/256, ttl=128 (request in 3753)
9797	58.108669100	192.168.0.200	192.168.0.149	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x07dd, seq=1/256, ttl=64 (reply in 9798)
9798	58.108912700	192.168.0.149	192.168.0.200	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x07dd, seq=1/256, ttl=128 (request in 9797)
10024	59.104332200	192.168.0.200	192.168.0.149	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x07de, seq=1/256, ttl=64 (reply in 10025)
10025	59.104574000	192.168.0.149	192.168.0.200	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x07de, seq=1/256, ttl=128 (request in 10024)
10174	60.119585500	192.168.0.200	192.168.0.149	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x07df, seq=1/256, ttl=64 (reply in 10175)
10175	60.119864900	192.168.0.149	192.168.0.200	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x07df, seq=1/256, ttl=128 (request in 10174)
10307	61.156799800	192.168.0.200	192.168.0.149	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x07e0, seq=1/256, ttl=64 (reply in 10308)
10308	61.157068200	192.168.0.149	192.168.0.200	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x07e0, seq=1/256, ttl=128 (request in 10307)
10429	62.164509800	192.168.0.200	192.168.0.149	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x07e1, seq=1/256, ttl=64 (reply in 10430)
10430	62.164674900	192.168.0.149	192.168.0.200	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x07e1, seq=1/256, ttl=128 (request in 10429)
10684	63.152647900	192.168.0.200	192.168.0.149	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x07e2, seq=1/256, ttl=64 (reply in 10685)
10685	63.152884900	192.168.0.149	192.168.0.200	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x07e2, seq=1/256, ttl=128 (request in 10684)
10810	64.151375500	192.168.0.200	192.168.0.149	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x07e3, seq=1/256, ttl=64 (reply in 10811)
10811	64.151602700	192.168.0.149	192.168.0.200	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x07e3, seq=1/256, ttl=128 (request in 10810)
10950	65.153864200	192.168.0.200	192.168.0.149	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x07e4, seq=1/256, ttl=64 (reply in 10951)

(Рис. 9. Эхо-запросы ICMP в локальной сети)

На скриншоте показаны эхо-запросы (ICMP Echo Request) и эхо-ответы (Echo Reply) между телефоном (192.168.0.200) и компьютером (192.168.0.149). Для отбора пакетов использовался фильтр `icmp`. При анализе заголовков Ethernet II видно, что MAC-адрес источника принадлежит отправляющему устройству, а MAC-адрес назначения - сетевому адаптеру принимающего ПК

Ответы на контрольные вопросы:

1. Совпадает ли MAC-адрес источника с интерфейсом компьютера? Нет, не совпадает. В поле Source MAC указан физический адрес сетевого адаптера мобильного телефона (отправителя), а не компьютера.

2. Совпадает ли MAC-адрес назначения в программе Wireshark с MAC-адресом источника? Нет. Источником выступает телефон, а адресом назначения (Destination MAC) - MAC-адрес принимающего компьютера 38:d5:7a:e5:25:0f.
3. Как ПК определил MAC-адрес другого устройства? Для сопоставления IP-адресов и MAC-адресов в локальной сети устройства используют протокол ARP (Address Resolution Protocol).

3.2. Сбор и анализ данных протокола ICMP по удаленным узлам С помощью командной строки Windows были отправлены эхо-запросы на три зарубежных веб-сайта СМИ:

1. **theguardian.com** - IP-адрес: 151.101.193.111
2. **washingtonpost.com** - IP-адрес: 104.102.37.96
3. **bbc.com** - IP-адрес: 151.101.44.15

icmp							
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info	
14995	85.277445900	192.168.0.149	192.168.0.200	ICMP	98	Echo (ping) reply	id=0x07f8, seq=1/256, ttl=128 (request in 14994)
15200	86.218985100	192.168.0.200	192.168.0.149	ICMP	98	Echo (ping) request	id=0x07f9, seq=1/256, ttl=64 (reply in 15201)
15201	86.219202500	192.168.0.149	192.168.0.200	ICMP	98	Echo (ping) reply	id=0x07f9, seq=1/256, ttl=128 (request in 15200)
24204	133.531764400	192.168.0.149	151.101.193.111	ICMP	74	Echo (ping) request	id=0x0001, seq=1/256, ttl=128 (reply in 24209)
24209	133.579458800	151.101.193.111	192.168.0.149	ICMP	74	Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=1/256, ttl=49 (request in 24204)
24371	134.543130400	192.168.0.149	151.101.193.111	ICMP	74	Echo (ping) request	id=0x0001, seq=2/512, ttl=128 (reply in 24376)
24376	134.585980200	151.101.193.111	192.168.0.149	ICMP	74	Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=2/512, ttl=49 (request in 24371)
24501	135.556731200	192.168.0.149	151.101.193.111	ICMP	74	Echo (ping) request	id=0x0001, seq=3/768, ttl=128 (reply in 24558)
24558	135.600771300	151.101.193.111	192.168.0.149	ICMP	74	Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=3/768, ttl=49 (request in 24501)
24714	136.570836300	192.168.0.149	151.101.193.111	ICMP	74	Echo (ping) request	id=0x0001, seq=4/1024, ttl=128 (reply in 24720)
24720	136.613960000	151.101.193.111	192.168.0.149	ICMP	74	Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=4/1024, ttl=49 (request in 24714)
26895	149.210014600	192.168.0.149	104.102.37.96	ICMP	74	Echo (ping) request	id=0x0001, seq=5/1280, ttl=128 (reply in 26899)
26899	149.248836300	104.102.37.96	192.168.0.149	ICMP	74	Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=5/1280, ttl=50 (request in 26895)
27028	150.228188700	192.168.0.149	104.102.37.96	ICMP	74	Echo (ping) request	id=0x0001, seq=6/1536, ttl=128 (reply in 27081)
27081	150.267309800	104.102.37.96	192.168.0.149	ICMP	74	Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=6/1536, ttl=50 (request in 27028)
27211	151.242359200	192.168.0.149	104.102.37.96	ICMP	74	Echo (ping) request	id=0x0001, seq=7/1792, ttl=128 (reply in 27216)
27216	151.281399500	104.102.37.96	192.168.0.149	ICMP	74	Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=7/1792, ttl=50 (request in 27211)

(Рис. 10. Эхо-запросы ICMP к удаленным узлам)

Анализ адресов назначения: Несмотря на то, что эхо-запросы отправлялись на абсолютно разные IP-адреса удаленных серверов, на канальном уровне (Ethernet II) для всех пакетов отображается один и тот же MAC-адрес назначения - d8:47:32:ae:07:ca. Это физический адрес домашнего маршрутизатора (шлюза по умолчанию).

Ответ на контрольный вопрос:

- Почему программа Wireshark не показывает фактические MAC-адреса удаленных узлов? Физические адреса (MAC) не маршрутизируются в глобальной сети Интернет, их область

действия ограничена рамками одной локальной сети (до первого маршрутизатора). При отправке пакета на внешний IP-адрес, компьютер передает кадр на шлюз по умолчанию. Поэтому в поле Destination MAC ставится адрес домашнего роутера. Роутер, в свою очередь, снимает старый заголовок Ethernet, формирует новый со своим MAC-адресом и передает пакет следующему узлу провайдера.

Задание 4. Анализ полей TCP

4.1. Установление TCP-соединения (Трехстороннее квитирование) При подключении к удаленному FTP-серверу по порту 21 был зафиксирован процесс создания надежного сеанса связи протоколом транспортного уровня TCP. Последовательность переданных флагов [SYN], [SYN, ACK] и [ACK] иллюстрирует классическое трехстороннее квитирование.

На основе захваченных данных были детально проанализированы заголовки этих трех иницирующих пакетов:

Таблица 1. От ПК к серверу (только бит SYN установлен в значение 1):

Название поля	Значение поля
IP-адрес источника	192.168.0.149
IP-адрес назначения	209.51.188.20
Номер порта источника	57052
Номер порта назначения	21

Порядковый номер	0
Номер подтверждения	0
Длина заголовка	32 bytes
Размер окна	8192

Таблица 2. От сервера к ПК (биты SYN и ACK установлены в 1):

Название поля	Значение поля
IP-адрес источника	209.51.188.20
IP-адрес назначения	192.168.0.149
Номер порта источника	21
Номер порта назначения	57052
Порядковый номер	0
Номер подтверждения	1

Длина заголовка	32 bytes
Размер окна	64240

Таблица 3. От ПК к серверу (только бит АСК установлен в 1):

Название поля	Значение поля
IP-адрес источника	192.168.0.149
IP-адрес назначения	209.51.188.20
Номер порта источника	57052
Номер порта назначения	21
Порядковый номер	1
Номер подтверждения	1
Длина заголовка	20 bytes
Размер окна	8192


```

v Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.149, Dst: 209.51.188.20
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 40
    Identification: 0x154c (5452)
  > 010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 128
    Protocol: TCP (6)
    Header Checksum: 0x0000 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 192.168.0.149
    Destination Address: 209.51.188.20
    [Stream index: 19]
v Transmission Control Protocol, Src Port: 49671, Dst Port: 21, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
  Source Port: 49671
  Destination Port: 21
  [Stream index: 21]

```

```

v Transmission Control Protocol, Src Port: 49671, Dst Port: 21, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
  Source Port: 49671
  Destination Port: 21
  [Stream index: 21]
  [Stream Packet Number: 3]
  > [Conversation completeness: Incomplete, DATA (15)]
    [TCP Segment Len: 0]
    Sequence Number: 1 (relative sequence number)
    Sequence Number (raw): 3538240140
    [Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
    Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
    Acknowledgment number (raw): 1025416730
    0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
  > Flags: 0x010 (ACK)
    Window: 8192
    [Calculated window size: 8192]
    [Window size scaling factor: 1]
    Checksum: 0x4ea0 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]

```

(Рис. 11. Трехстороннее квитиование TCP)

4.2. Завершение сеанса TCP По окончании передачи данных протокол TCP выполняет плановое отключение. Для завершения сеанса передаются четыре пакета, так как TCP-соединение является полнодуплексным и для каждого направления требуется отдельное прекращение сеанса. Процесс разрыва соединения включает обмен флагами [FIN, ACK] и [ACK] с обеих сторон.

3715	30.461282700	192.168.0.149	209.51.188.20	TCP	54 49671 → 21 [ACK] Seq=31 Ack=608 Win=7585 Len=0
3716	30.461317700	192.168.0.149	209.51.188.20	TCP	54 49671 → 21 [ACK] Seq=31 Ack=931 Win=7262 Len=0
3728	30.568615700	209.51.188.20	192.168.0.149	FTP	194 Response: 230-the Bureau of Industry and Security (www.bxa.doc.gov) for more
3734	30.614181500	192.168.0.149	209.51.188.20	TCP	54 49671 → 21 [ACK] Seq=31 Ack=1071 Win=7122 Len=0

(Рис. 12. Процесс прекращения сеанса TCP)

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы были закреплены практические навыки работы с сетевым анализатором Wireshark и углублены знания о функционировании стека протоколов TCP/IP.

Были успешно решены следующие задачи:

1. Освоен перехват сетевого трафика и анализ статистики узлов (Endpoints, I/O Graphs, Flow Graph).
2. Изучен синтаксис фильтров отображения Wireshark для изоляции специфического трафика (HTTP, исходящие кадры Ethernet, широковещательные рассылки).
3. Проведен анализ широковещательных пакетов (ARP, SSDP, MDNS), на основе которого обосновано использование коммутатора на канальном уровне локальной сети.
4. Детально изучены заголовки протокола ICMP. Подтверждено опытным путем, что MAC-адреса не маршрутизируются за пределы локальной сети, а заменяются на физический адрес шлюза по умолчанию.
5. Разобран механизм установки и завершения соединения по протоколу TCP на примере взаимодействия с FTP-сервером (анализ флагов, номеров портов, порядковых номеров и размера окна).